

无线通信安全第四讲作业

1.请分析 WEP 协议中 IV 的作用和由于 IV 引发的安全缺陷。

(1) IV 的作用：在 WEP 协议中，IV 是一个长度为 24 位的随机数。作用如下

①**参与密钥生成**：WEP 使用 RC4 流加密算法进行数据加密。实际加密时，并不是直接使用共享密钥，而是将 IV 与共享密钥拼接，形成一个临时密钥，用于生成密钥流。

②**保证密钥流的多样性**：即使多个数据包使用相同的共享密钥，只要 IV 不同，生成的密钥流也应不同，从而避免不同数据包使用相同的密钥流，提高安全性。

③**明文传输辅助解密**：IV 会随每个数据包一起发送（以明文形式），接收方利用该 IV 与共享密钥组合，生成相同的密钥流，从而完成解密。

(2) 由 IV 引发的安全缺陷

①**IV 长度过短，容易重复**：IV 仅为 24 位，总共约 $2^{24} \approx 1677$ 万种可能。在高流量网络中，IV 很快会被重复使用。一旦两个数据包使用相同 IV 和密钥，就会生成相同的密钥流。

②**密钥流重用攻击**：攻击者可以通过对两个使用相同 IV 的密文进行异或运算，消去密钥流，从而得到两个明文的异或结果。若已知其中一个明文，就可以推导出另一个明文。

③**弱 IV 问题**：某些特定 IV（称为弱 IV）在 RC4 密钥调度算法（KSA）中会泄露密钥信息。攻击者通过收集大量包含弱 IV 的数据包，可以逐步恢复共享密钥（典型如 FMS 攻击）。

④**IV 明文传输，易被利用**：IV 是明文发送的，攻击者可以轻松收集大量 IV 及对应密文，用于统计分析和攻击。这为各种基于统计的破解方法提供了基础数据。

⑤**缺乏 IV 管理机制**：WEP 没有规定 IV 的生成策略（如随机或递增），许多实现采用简单递增方式，进一步加剧 IV 重复问题。

2.请比较 CCMP 和 WRAP 协议。

①**加密基础不同**：CCMP 基于 AES + CCM 模式，其中 CTR 用来加密数据、CBC-MAC 用来做完整性校验与认证；它同时提供机密性、完整性和数据来源认证。WRAP 基于 AES + OCB 模式，也是一种认证加密方案。

②**标准地位不同**：CCMP 最终成为 802.11i / WPA2 中的强制性核心机制，也就是现代无线网络里常说的“WPA2-AES”。WRAP 则没有成为主流必选方案，后来并未像 CCMP 那样被广泛采用。

③**采用结果不同**：CCMP 被广泛部署，原因是它安全性强、标准化完善，而且避免了 OCB 相关专利带来的实现和授权问题。WRAP 虽然在效率上有一定优势，但由于其依赖的 OCB 模式存在专利争议，因此最终没有成为主流。

④**执行流程的差异**：CCMP 是一个“双次处理”过程。在加密时，它需要先通过 CBC-MAC 算法计算整个数据包的完整性校验值（MIC），然后再使用 CTR 模式进行加密。这种设计虽然逻辑清晰，但在计算资源消耗上相对较高。WRAP 采用的 OCB 模式是一种“单次处理”算法。它能够在对数据块进行加密的同时，同步计算出认证标签。这意味着 WRAP 在处理相同大小的数据包时，硬件时钟周期通常只有 CCMP 的一半左右，效率更高。

⑤**重放保护与序列号机制**：CCMP 使用 PN。CCMP 强制要求每发送一个数据包 PN 加 1。接收端会维护一个复制计数器，如果收到的包 PN 小于或等于已接收到的最大 PN，则丢弃，从而防御重放攻击。WRAP 使用 Replay Sequence Number。虽然原理相似，但 WRAP 在构造 Nonce 时有其特定的构造方式，并明确规定如果序号总和超过 2^{48} ，必须请求重新生成密钥，以防止密钥支持的保护耗尽。